

Flaechen · Lösungen

1. $3a$; a^2 ; $2(a + b)$
2. $A = a \cdot b$, $u = 2 \cdot (a + b)$; $A = g \cdot h : 2$; $A = (a + c) : 2 \cdot h$; $A = e \cdot f : 2$; $A = \pi \cdot r^2$
3. $r = 2,5 \text{ m}$; $(20 - 12) : 2 = 4 \text{ m}$
4. die Seitenlänge ist gesucht a einkreisen
5. Umfang
6. Strecke von C senkrecht auf AB
7. 22 cm $8 \cdot 3 \Rightarrow 24 \text{ cm}^2$, $u = 2 \cdot (8 + 3)$
8. 28 cm^2 $8 \cdot 7 : 2 \Rightarrow 28$
9. gleichseitiges Dreieck mit drei Seiten k
10. $A = (a + b) \cdot c$
11. $A = d \cdot e : 2$ Katheten = Grundseite und Höhe
12. $u = 3 \cdot a$ drei gleich lange Seiten
13. $u = 16a$
14. $A = a \cdot (b + c)$ Gesamthöhe $b + c$
15. $\pi \cdot r^2$ A
16. Strecke von der oberen Seite senkrecht hinunter auf g , rechter Winkel am Fußpunkt
17. $\frac{a+c}{2} \cdot h$ A
18. $4,5 \text{ cm}$ Durchmesser; r
19. 36 cm^2 $9 \cdot 4 \Rightarrow 36$
20. 28 cm^2 $(9 + 5) : 2 \cdot 4 \Rightarrow 28$
21. 21 cm^2 $7 \cdot 6 : 2 \Rightarrow 21$
22. 2000 cm^2 $e \cdot f : 2$

23. Viereck 2: Seite 6 cm, $u = 24$ cm, $A = 36 \text{ cm}^2$
24. $b = AC = 4 \text{ cm}$; $h_b = 7 \text{ cm}$; $A = 14 \text{ cm}^2$
25. 60 cm^2 $15 \cdot 8 : 2 \Rightarrow 60$
26. 10 cm $2 \cdot (a + b)$
27. $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$ Grundwert: $\pi \cdot 30^2 \Rightarrow 900\pi \text{ cm}^2$; 900 cm^2
28. $u \approx 75,40 \text{ cm} < 76 \text{ cm} \Rightarrow$ reicht
29. $\pi \cdot 13^2 \approx 530,9 \text{ cm}^2$ A
30. gegeben $AD = 4,1 \text{ cm}$, $\delta = 21^\circ$, rechter Winkel bei E; AE mit Sinus, DE mit Kosinus, $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot DE$ $4,1 \cdot \sin 21^\circ \Rightarrow \approx 1,47 \text{ cm}$; $4,1 \cdot \cos 21^\circ \Rightarrow \approx 3,83 \text{ cm}$
31. Seiten x , x und b mit $2x + b = 12$ und $x = b \Rightarrow x = 4 \text{ m}$; $A = 16 \text{ m}^2$
32. $C(4; 3)$; $A = \frac{1}{2} \cdot (8 + 4) \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$; nein: $AB \neq CD$, die Dreiecke ABD und BCD sind nicht deckungsgleich
33. $1,1449\pi \approx 3,60 \text{ m}^2$ $1,07 \text{ m}$
34. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m} \Rightarrow A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,32 \text{ m}^2$ Prozentwert: $0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \Rightarrow \approx 0,316 \text{ m}^2$
35. $0,975 \text{ m}^2$; $V = 0,975 \cdot 1,2 = 1,17 \text{ m}^3 \approx 1,2 \text{ m}^3$; $\approx 320 \text{ kg}$ neuer Wert: $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,3$; 10% von $1,2 \text{ m}^3 \Rightarrow 0,12 \text{ m}^3 \hat{=} 120 \text{ kg}$
36. 8 cm $\sqrt{64}$
37. 12 m $2 \cdot 54 : 9 \Rightarrow 12$
38. 6 cm
39. 105 mm $42\,000 \text{ mm}^2 : 400 \text{ mm} \Rightarrow 105 \text{ mm}$
40. 7 cm $63 : 9 \Rightarrow 7$
41. 6 cm $2 \cdot 42 : (9 + 5) \Rightarrow 6$
42. $b = 5 \text{ cm}$

43. **QC = 15 m** $\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 \Rightarrow 90$
44. **nein** Plattenlänge $1,5 \text{ m} < 1,65 \text{ m}$; $1,8 \text{ m}^2 : 1,2 \text{ m} \Rightarrow 1,5 \text{ m}$
45. **$h = 2 \cdot 5225 : 190 = 55 \text{ cm} > 50 \text{ cm} \Rightarrow$ Tiefe reicht** $(110 + 80) : 2 \cdot h \Rightarrow 5225 = 55 \text{ cm}$
46. **ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck**
47. $\frac{1}{2}$
48. **36 m^2** $8 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \Rightarrow 24 + 12$
49. $\frac{1}{4}$
50. **$2\,925 \text{ cm}^2$** Unterschied: $70 \cdot 45 - 15 \cdot 15 \Rightarrow 3\,150 - 225$
51. **die fehlende Ecke ändert den Umfang nicht** $2 \cdot (11 + 6) \Rightarrow 34 \text{ m}$
52. **Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis, $r = 2,5 \text{ m}$)**
53. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ Anteil: $145 : 360 \Rightarrow \frac{29}{72} \approx 0,4028$
54. **$A = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 7,79 \approx 210 \text{ cm}^2$**
55. **$90 \cdot 90 - \pi \cdot 5^2 \approx 8\,021 \text{ cm}^2$** A
56. **$\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 4^2 \approx 103,7 \text{ cm}^2$** A
57. **32 cm** Überstand: $(14 - 8) : 2 \Rightarrow 3 \text{ cm}$; Schenkel: $\sqrt{3^2 + 4^2} \Rightarrow 5 \text{ cm}$; $14 + 8 + 2 \cdot 5 \Rightarrow 32$
58. **größeres Rechteck $8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$; kleineres $8 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$; Umfang 20 cm**
59. **$19,28 \text{ m}^2$**
60. **$DE = 14,10 \cdot \sin 40^\circ \approx 9,06 \text{ cm}$; $A = \frac{1}{2} \cdot (12 + 6,57) \cdot 9,06 \approx 84,12 \text{ cm}^2$**
61. **$A = 13 \cdot 5 \text{ cm}^2 + \pi \cdot 2,5^2 \text{ cm}^2 \approx 65 \text{ cm}^2 + 19,63 \text{ cm}^2 \approx 84,63 \text{ cm}^2$**

62. $18,25 (8 + 5,25 + 2 \cdot 2,5)$
Flächeneinheiten

63. $DE = 4 \cdot \tan 60^\circ = 4\sqrt{3} \text{ cm} \approx 6,93 \text{ cm}$; $DC = 11 - 2 \cdot 4 = 3 \text{ cm}$; $A = \frac{1}{2} \cdot (11 + 3) \cdot 4\sqrt{3} = 28\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 48,50 \text{ cm}^2$

64. $240 - 10,24\pi \approx 207,83 \text{ m}^2$ Rechteck: 240 m^2 ; Kreis $\pi \cdot 3,2^2 \Rightarrow 10,24\pi \approx 32,17 \text{ m}^2$

65. $50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2$ Rechteck: 50 m^2 ; Kreis: $6,25\pi \approx 19,63 \text{ m}^2$

66. $A = 3,7 \cdot (\sqrt{144,05} + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2$ $7,4 : \tan 52^\circ \Rightarrow \approx 5,8 \text{ m}$; $12,0 + 5,8 \Rightarrow \approx 17,8 \text{ m}$

67. 16% Scheibe: $50 \cdot 30 \Rightarrow 1\,500 \text{ cm}^2$; Trapez: $\frac{50+34}{2} \cdot 30 \Rightarrow 1\,260 \text{ cm}^2$; Abfall: $1\,500 - 1\,260 \Rightarrow 240 \text{ cm}^2$; $\frac{240}{1\,500} \Rightarrow 0,16$

68. $A_{\text{Kreis}} \approx 10\,386,89 \text{ cm}^2$;
 $\text{Verschnitt} \approx 4\,613,11 \text{ cm}^2 \approx 30,75 \%$

69. Ja 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \%$
 $\leq 25 \%$; $100 : 8 \Rightarrow 12,5 = 12$ Deckel; Deckelfläche:
 $12 \cdot \pi \cdot 16 \Rightarrow 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech: 800 cm^2

Prüfstein

a) $\gamma = 124^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 56^\circ$

b) $A = 163,2 \text{ m}^2$ Mittellinie: $(25,8 + 15) : 2 \Rightarrow 20,4 \text{ m}$

c) $U = 40,8 + 16 : \sin 56^\circ \approx 60,1 \text{ m}$ $8 : \sin 56^\circ \Rightarrow \approx 9,65 \text{ m}$ (oder $\sqrt{(5,4^2 + 8^2)}$);
Überstand: $(25,8 - 15) : 2 \Rightarrow 5,4 \text{ m}$